

Thème 18 : Les énergies renouvelables

Introduction générale

Définition générale du thème

Les **énergies renouvelables** se définissent sur le plan technique et juridique comme des sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles soient considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Contrairement aux énergies fossiles, telles que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, dont les stocks s'épuisent de manière irréversible et dont la combustion est le principal vecteur de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables proviennent de phénomènes naturels cycliques ou constants. Elles englobent l'énergie solaire sous ses formes photovoltaïque et thermique, l'énergie éolienne terrestre et maritime, l'énergie hydraulique, la biomasse, la géothermie ainsi que les énergies marines. L'analyse de ces sources de production ne se limite pas à une simple approche technologique. En sciences politiques et en droit public, les énergies renouvelables constituent le pivot de la **transition énergétique**, un processus de restructuration globale des systèmes de production, de distribution et de consommation d'énergie visant à décarboner les économies contemporaines tout en garantissant la souveraineté et la sécurité d'approvisionnement des États. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

Origine historique du concept

L'exploitation des forces naturelles constitue la première forme d'énergie maîtrisée par l'humanité, bien avant l'avènement des technologies thermo-industrielles. De l'Antiquité jusqu'au début du XIXe siècle, les sociétés humaines dépendaient exclusivement de la biomasse pour le chauffage, de la force hydraulique pour les moulins et de l'énergie éolienne pour la navigation et la meunerie. La rupture fondamentale survient avec la première révolution industrielle, qui opère un basculement vers le charbon, suivie de la seconde révolution industrielle, centrée sur le pétrole et l'électricité. Le concept moderne d'énergies renouvelables, envisagé comme une alternative systémique aux énergies fossiles, émerge véritablement au cours des années 1970. Les **chocs pétroliers** de 1973 et 1979 ont mis en évidence la vulnérabilité géopolitique des États importateurs de brut et ont stimulé les premières recherches publiques d'envergure sur le solaire et l'éolien, formalisant la nécessité de diversifier les bouquets énergétiques nationaux. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

Évolution du concept dans le temps

Au cours des années 1980 et 1990, le concept s'est enrichi d'une dimension environnementale globale, s'articulant avec la notion naissante de **développement durable** théorisée par le rapport Brundtland en 1987. Les énergies renouvelables sont alors passées du statut de solutions de secours face à une éventuelle pénurie de pétrole à celui d'impératifs écologiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Le début du XXIe siècle marque l'ère de l'industrialisation et de la maturité technologique. Sous l'effet de politiques publiques incitatives, notamment en Europe, les coûts de production du solaire photovoltaïque et de l'éolien ont amorcé une baisse spectaculaire. Aujourd'hui, le concept a évolué vers celui de **mix énergétique décarboné**, intégrant les technologies de stockage de l'électricité, les réseaux électriques intelligents dits *smart grids* et le développement de vecteurs énergétiques d'avenir tels que l'**hydrogène vert**. [[1](#), [2](#), [3](#)]

Importance contemporaine

L'importance contemporaine des énergies renouvelables est triple : climatique, géopolitique et économique. Face à l'urgence climatique dictée par les rapports successifs du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la décarbonation du secteur de l'énergie est la condition *sine qua non* pour respecter l'objectif de limitation du réchauffement mondial. Sur le plan géopolitique, la volatilité des cours des hydrocarbures et les crises internationales soulignent la nécessité pour chaque nation de conquérir son **indépendance énergétique** en valorisant ses ressources endogènes. Sur le plan économique, ce secteur est devenu un moteur d'innovation, d'investissements massifs et de création d'emplois non délocalisables, redéfinissant la compétitivité industrielle des nations à l'échelle globale. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

Intérêt pour les concours administratifs

Pour un candidat aux concours administratifs de catégorie A au Sénégal, la maîtrise des enjeux liés aux énergies renouvelables est indispensable. Ce thème intersecte l'action publique à tous les niveaux : le droit public à travers la régulation des marchés de l'électricité et les contrats de partenariat public-privé ; l'économie à travers le financement des infrastructures et l'impact sur la balance commerciale ; et la géopolitique à travers le positionnement du Sénégal dans la transition énergétique africaine. Alors que le pays met en œuvre sa stratégie de **Transition Énergétique Juste**, le futur haut fonctionnaire doit appréhender comment l'État arbitre entre l'exploitation de ses récentes découvertes de pétrole et de gaz et le respect de ses engagements internationaux en matière de développement des énergies propres. [[1](#), [2](#), [3](#)]

Problématique générale

Dans quelle mesure le déploiement des énergies renouvelables constitue-t-il pour un État en développement, tel que le Sénégal, un levier d'affirmation de sa souveraineté économique et de résilience climatique, face aux contraintes de financement des infrastructures et aux exigences d'un accès universel à une électricité abordable ? [[1](#)]

Annonce du plan

Ce cours universitaire examinera dans une première partie les fondements théoriques et conceptuels qui encadrent les énergies renouvelables, avant de mener dans une deuxième partie une analyse approfondie de leurs dimensions juridiques, économiques et administratives. La troisième partie sera consacrée aux enjeux contemporains aux échelles nationale, africaine et internationale. Enfin, une quatrième partie développera une analyse critique des forces, des limites et des perspectives d'avenir de ces technologies.

Première partie : Fondements théoriques et conceptuels

Définitions fondamentales

Définitions doctrinales

En économie de l'environnement, les énergies renouvelables sont théorisées comme des flux de ressources par opposition aux énergies de stock. La doctrine économique, portée par des auteurs qui analysent les biens communs, qualifie ces sources d'énergie de ressources potentiellement inépuisables à condition que les infrastructures de captation respectent les équilibres écosystémiques. Contrairement aux ressources fossiles dont l'extraction correspond à une

destruction de capital naturel non reproductible, l'exploitation des énergies renouvelables capte un excédent d'énergie solaire, cinétique ou thermique sans altérer la source elle-même. Les théoriciens de la transition écologique définissent ainsi ces énergies comme la base matérielle d'une économie circulaire et soutenable, capable de rompre le couplage historique entre croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) et augmentation des émissions de carbone. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

Définitions juridiques

Sur le plan juridique, les énergies renouvelables font l'objet de définitions précises dans les législations nationales et le droit international. Au Sénégal, la loi portant **Code de l'Électricité** et la législation spécifique aux énergies renouvelables définissent ces dernières comme les sources d'énergie dont la consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine, énumérant limitativement l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la biomasse, la géothermie et les énergies marines. Le droit public qualifie les installations de production d'énergies renouvelables d'ouvrages d'utilité publique, soumis à un régime juridique d'autorisation, de concession ou de régulation sectorielle. Cette qualification juridique permet à l'État d'octroyer des incitations fiscales, des garanties de rachat de l'électricité produite et des facilités d'occupation du domaine public pour encourager les investissements privés.

Définitions institutionnelles

Les grandes institutions internationales, à l'instar de l'**Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)** et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), s'accordent sur une définition institutionnelle harmonisée. Elles classent les énergies renouvelables en fonction de leur maturité commerciale et de leur mode d'intégration dans les réseaux électriques. Les institutions distinguent l'hydroélectricité de grande puissance, technologie mature exploitée à grande échelle depuis plus d'un siècle, des « nouvelles énergies renouvelables » que sont le photovoltaïque, l'éolien moderne et la biomasse industrielle. Ces institutions évaluent la performance des États en mesurant la part des énergies renouvelables dans la consommation finale totale d'énergie et dans le mix de production électrique, faisant de cet indicateur un critère majeur d'évaluation de la durabilité des politiques publiques nationales. [[1](#), [2](#), [3](#)]

Origines historiques

Antiquité

Durant l'Antiquité, l'utilisation des forces renouvelables répondait à une logique de subsistance et d'optimisation du travail mécanique. Les civilisations égyptienne, grecque et romaine ont développé une architecture bioclimatique ingénieuse, orientant les bâtiments pour capter passivement la chaleur solaire en hiver et s'en protéger en été. L'énergie hydraulique fut domestiquée dès le premier siècle avant notre ère avec l'invention de la roue à aube, décrite par l'ingénieur romain Vitruve, permettant l'automatisation de la mouture des grains. De même, l'énergie éolienne a révolutionné les transports maritimes méditerranéens et transocéaniques, faisant de la maîtrise des vents le premier vecteur de la mondialisation des échanges commerciaux et culturels. [[1](#), [2](#), [3](#)]

Époque moderne

L'époque moderne a vu la sophistication technique des moulins à vent et à eau, qui sont devenus les véritables moteurs de l'artisanat préindustriel en Europe et en Asie. Aux Pays-Bas, l'utilisation massive de l'énergie éolienne pour actionner des pompes hydrauliques a permis l'assèchement des polders et la conquête de terres sur la mer, démontrant la capacité des énergies renouvelables à transformer durablement la géographie économique d'un État. La biomasse, sous forme de bois de

chauffe et de charbon de bois, demeurait la source quasi exclusive d'énergie thermique pour les usages domestiques et les premières manufactures métallurgiques, maintenant les sociétés dans un équilibre énergétique interdépendant de la productivité des forêts. [\[1\]](#)

Époque contemporaine

La révolution industrielle du XIXe siècle a relégué les énergies renouvelables au second plan, le charbon puis le pétrole offrant une densité énergétique et une facilité de stockage sans précédent, indispensables pour alimenter les machines à vapeur et les moteurs à explosion. L'électricité renouvelable réapparaît cependant à la fin du XIXe siècle avec l'essor de l'**hydroélectricité**, qualifiée de « houille blanche ». Des barrages d'envergure sont construits dans les régions montagneuses d'Europe et d'Amérique, constituant les premiers grands réseaux électriques centralisés. Au milieu du XXe siècle, la découverte de l'effet photovoltaïque par Alexandre Edmond Becquerel trouve ses premières applications concrètes dans l'industrie spatiale pour alimenter les satellites, marquant le début de la recherche technologique moderne sur le solaire. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Évolutions récentes

Les deux premières décennies du XXIe siècle ont opéré un basculement paradigmatique radical. Les investissements massifs de l'Allemagne, de la Chine et des États-Unis ont transformé des technologies de niche en industries lourdes hautement compétitives. La production de masse de panneaux solaires en silicium et le gigantisme des turbines éoliennes ont entraîné l'effondrement des coûts, rendant l'électricité renouvelable moins coûteuse à produire que celle issue des nouvelles centrales à charbon ou à gaz dans la majeure partie du monde. Les évolutions les plus récentes portent sur la numérisation des réseaux de distribution pour gérer l'intermittence, le développement des batteries de grande capacité et l'émergence de filières d'hydrogène produit par électrolyse de l'eau à partir d'électricité propre, ouvrant la voie à la décarbonation des transports lourds et de la sidérurgie. [\[1, 2, 3\]](#)

Théories et courants de pensée

Penseurs classiques et l'état stationnaire

Bien que les économistes classiques tels qu'Adam Smith ou David Ricardo n'aient pas théorisé les énergies renouvelables au sens moderne, ils ont anticipé les limites physiques de la croissance économique fondée sur des ressources épuisables. **John Stuart Mill**, dans ses *Principes d'économie politique* (1848), introduit le concept d'**état stationnaire**. Contrairement à ses contemporains qui percevaient la fin de la croissance comme une catastrophe, Mill théorisait qu'une fois la limite des ressources physiques atteinte, la société pourrait stabiliser sa consommation matérielle et se concentrer sur le progrès social, moral et intellectuel. Cette vision préfigure les théories contemporaines de la transition énergétique, où l'économie renonce à l'extraction infinie pour s'insérer dans les flux renouvelables de la nature.

Économie écologique et théorie de la décroissance

Au XXe siècle, l'économiste et mathématicien **Nicholas Georgescu-Roegen** a jeté les bases de l'économie écologique en introduisant la **loi de l'entropie** dans l'analyse économique. Dans son ouvrage majeur, *The Entropy Law and the Economic Process* (1971), il démontre que l'activité économique transforme de l'énergie disponible à basse entropie en énergie dissipée à haute entropie, de manière irréversible. Georgescu-Roegen souligne que la survie à long terme de l'humanité dépend exclusivement de sa capacité à s'alimenter à la seule source d'énergie exogène et durable : le rayonnement solaire. Ses travaux ont inspiré les théoriciens de la décroissance et du

développement soutenable, qui postulent que la transition vers les énergies renouvelables impose non seulement un changement de technologie, mais également une révision à la baisse de la consommation globale d'énergie des nations industrialisées. [\[1, 2\]](#)

Théorie de la destruction créatrice et écologie industrielle

Dans une perspective schumpetérienne, le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables s'analyse comme un cycle macroéconomique majeur de **destruction créatrice**. Les travaux contemporains sur les cycles longs d'innovation montrent que l'économie mondiale amorce sa sixième vague de Kondratiev, centrée sur les technologies vertes et l'efficacité énergétique. Les investissements dans le capital fossile obsolète sont progressivement liquidés au profit d'actifs verts favorisant l'émergence de nouveaux champions industriels. Ce courant s'associe à l'**écologie industrielle**, qui modélise les systèmes industriels sur l'exemple des écosystèmes naturels, où les rejets de chaleur ou de matière d'une activité deviennent les ressources énergétiques d'une autre, maximisant ainsi l'usage de la biomasse et des énergies de flux. [\[1, 2, 3\]](#)

Deuxième partie : Analyse approfondie du thème [\[1\]](#)

Les mécanismes de fonctionnement et principes fondamentaux

Intermittence et pilotabilité

Le principal défi technique des énergies renouvelables réside dans la distinction entre les sources **intermittentes** et les sources **pilotables**. Le solaire photovoltaïque et l'éolien dépendent directement des conditions météorologiques et des cycles diurnes, générant une production fluctuante qui ne coïncide pas nécessairement avec les pics de la demande de consommation. À l'inverse, l'hydroélectricité de barrage, la biomasse et la géothermie sont stables et peuvent être activées à la demande par les gestionnaires de réseaux pour stabiliser le système électrique. La gestion d'un mix à haute pénétration d'énergies renouvelables intermittentes impose donc le développement de mécanismes de compensation : le stockage par batteries stationnaires, l'aménagement de Stations de Transfert d'Énergie par Pompage (STEP) hydraulique, et l'ajustement dynamique de la demande par le biais de tarifs incitatifs et de compteurs intelligents. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Décentralisation des réseaux de production [\[1\]](#)

Les énergies fossiles et nucléaires exigent une architecture de réseau centralisée, où quelques gigacentrales injectent l'électricité vers des lignes de transport à haute tension qui la distribuent ensuite aux consommateurs finaux. Les énergies renouvelables, en particulier le solaire, favorisent un modèle **décentralisé** et distribué. Les installations peuvent être déployées directement sur les lieux de consommation : toitures de bâtiments administratifs, usines, ou habitations rurales isolées. Ce changement de paradigme transforme le consommateur passif en un **prosommateur** (producteur-consommateur) qui réinjecte son excédent sur le réseau local. Ce mécanisme réduit les pertes en ligne liées au transport de l'électricité sur de longues distances et renforce la résilience des territoires face aux pannes systémiques. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Dimensions politiques

L'énergie est par nature un instrument de puissance publique et de souveraineté. Le contrôle des gisements de pétrole et de gaz a dicté les relations internationales et les conflits géopolitiques du XXe siècle. La transition vers les énergies renouvelables redéfinit la carte mondiale des dépendances stratégiques. Les États historiquement importateurs d'hydrocarbures acquièrent la capacité de

produire leur propre énergie, améliorant ainsi leur indépendance politique et leur autonomie décisionnelle. [\[1, 2\]](#)

Cependant, cette transition crée de nouvelles tensions géopolitiques centrées sur l'accès aux **métaux critiques** et terres rares (lithium, cobalt, nickel, cuivre) indispensables à la fabrication des panneaux solaires, des aimants d'éoliennes et des batteries. La concentration des capacités de raffinage et de production industrielle de ces composants, notamment en Chine, pose un défi politique majeur aux autres nations qui cherchent à relocaliser leurs chaînes de valeur énergétiques pour ne pas substituer une dépendance technologique à une dépendance fossile. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Dimensions juridiques

Le déploiement des énergies renouvelables nécessite la construction d'un cadre juridique d'incitation et de régulation complexe. Le droit public de l'énergie organise les mécanismes de soutien du marché à travers deux outils principaux : [\[1, 2\]](#)

- Les **tarifs d'achat garantis** (*feed-in tariffs*), qui imposent à l'acheteur public l'obligation d'acheter l'électricité verte à un prix fixé à l'avance supérieur au prix du marché, sécurisant ainsi la rentabilité des investissements pour les développeurs privés. [\[1\]](#)
- Les **procédures d'appels d'offres compétitifs**, qui permettent à l'État de mettre en concurrence les opérateurs pour retenir les projets offrant le coût du kilowattheure le plus bas.

Le droit foncier et le droit de l'environnement jouent également un rôle crucial. Les projets renouvelables consomment d'importantes surfaces au sol, ce qui nécessite une réglementation stricte de l'usage des sols pour prévenir les conflits avec le secteur agricole. Les études d'impact environnemental et social sont obligatoires pour garantir que l'implantation de parcs éoliens ou de grandes centrales solaires n'altère pas la biodiversité locale ou ne lèse pas les communautés riveraines, sous peine de recours contentieux devant les juridictions administratives. [\[1, 2, 3\]](#)

Dimensions économiques

Sur le plan macroéconomique, les énergies renouvelables modifient structurellement la structure des coûts. Les centrales thermiques fossiles se caractérisent par des coûts opérationnels élevés liés à l'achat permanent de combustible. À l'inverse, les projets renouvelables présentent des **coûts marginaux nuls** : le vent, le soleil et l'eau sont gratuits. L'essentiel de l'effort financier se concentre lors de la phase d'investissement initial (*CAPEX*). L'économie des énergies renouvelables est donc intrinsèquement dépendante du **coût du capital**. Dans les pays en développement où les taux d'intérêt sont élevés en raison des primes de risque pays, le financement des projets est plus complexe, ce qui nécessite l'intervention des banques multilatérales de développement pour apporter des garanties de crédit et abaisser le coût du financement. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

À long terme, la substitution des importations de combustibles par de l'énergie propre produite localement soulage durablement la balance des paiements des États importateurs de pétrole et stabilise le cours de la monnaie nationale.

Dimensions sociales

L'acceptabilité sociale est une condition majeure du succès de la transition énergétique. Le concept de **justice énergétique** exige que les bénéfices économiques de la transition soient équitablement répartis. L'installation de parcs éoliens ou solaires peut susciter des résistances locales fondées sur la

modification des paysages ou la crainte de spoliations foncières, un phénomène résumé sous l'acronyme *NIMBY (Not In My Back Yard)*. [\[1, 2, 3\]](#)

Pour surmonter ces blocages, les politiques publiques modernes encouragent les projets participatifs et communautaires, permettant aux populations locales ou aux collectivités territoriales de détenir des parts de capital dans les installations de production et de percevoir directement une part des recettes fiscales. Dans les pays du Sud, l'impact social le plus significatif des énergies renouvelables réside dans l'**électrification rurale** par mini-réseaux solaires isolés. L'accès à l'électricité transforme les conditions de vie en permettant la réfrigération des vaccins dans les postes de santé, l'éclairage des écoles, le pompage agricole et le développement de micro-activités génératrices de revenus qui freinent l'exode rural. [\[1, 2\]](#)

Dimensions administratives

L'administration publique est l'architecte et le régulateur de la transition énergétique. Cette mission exige une coordination interministérielle étroite entre le ministère de l'Énergie, le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement et l'administration du Plan. Les autorités administratives indépendantes, telles que la Commission de régulation du secteur de l'énergie, veillent à ce que les conditions d'accès au réseau de transport d'électricité soient transparentes et non discriminatoires pour les producteurs indépendants d'énergie (*IPP*). [\[1, 2, 3\]](#)

L'administration territoriale (gouverneurs, préfets, maires) intervient dans la planification spatiale à travers l'élaboration des plans d'urbanisme et l'instruction des permis de construire. La modernisation de l'action administrative impose la simplification des procédures d'autorisation d'urbanisme et d'environnement, qui sont souvent longues et bureaucratiques, afin d'accélérer le rythme de déploiement des installations conforme aux objectifs de planification de l'État. [\[1, 2, 3\]](#)

Troisième partie : Enjeux contemporains

Enjeux nationaux : Le cas du Sénégal

Contexte énergétique sénégalais

Le Sénégal est caractérisé par une dépendance historique de son parc de production électrique vis-à-vis des combustibles fossiles importés, principalement le fioul lourd. Cette situation a longtemps pesé sur la balance commerciale du pays et exposé les finances publiques aux fluctuations du marché pétrolier via les subventions à l'énergie. Cependant, le Sénégal dispose d'un potentiel exceptionnel en énergies renouvelables : un gisement solaire moyen de 5,5 kWh/m²/jour, des vents réguliers sur la façade maritime Nord propices à l'éolien, et des ressources hydrauliques majeures partagées au sein des bassins des fleuves Sénégal et Gambie. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

Le démarrage de la production nationale de pétrole (projet Sangomar) et de gaz naturel (projet Grand Tortue Ahmeyim) introduit une nouvelle donne : l'État met en œuvre une stratégie de transition pragmatique, combinant le *Gas-to-Power* (utilisation du gaz local pour réduire les coûts et les émissions des centrales thermiques) et l'accélération des projets d'énergies renouvelables. [\[1\]](#)

Politiques publiques et réformes institutionnelles

Le cadre stratégique de la politique énergétique s'inscrit dans les orientations du **Plan Sénégal Émergent (PSE)**. Les réformes majeures ont été amorcées avec la loi n° 2010-21 portant loi d'orientation relative aux énergies renouvelables, complétée par la loi n° 2010-22 sur les bioénergies.

Ces textes ont brisé le monopole de fait de la Société nationale d'électricité (**SENELEC**) sur la production, autorisant l'entrée des Producteurs Indépendants d'Énergie (*IPP*). La réforme législative majeure de la loi n° 2021-31 portant **Code de l'Électricité** a modernisé le secteur en consacrant le principe de l'accès des tiers au réseau de transport et en encourageant l'autoconsommation industrielle et domestique. [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#), [\[5\]](#)

En 2023, le Sénégal a franchi une étape historique en signant un partenariat pour une **Transition Énergétique Juste (JETP)** avec un pool de pays développés (France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Union européenne), s'engageant à porter la part des énergies renouvelables dans sa capacité installée à 40 % d'ici 2030, en contrepartie d'un financement public et privé de 2,5 milliards d'euros. [\[1\]](#)

[2010 : Lois d'orientation EnR] → [2021 : Nouveau Code de l'Électricité] → [2023 : Signature du Partenariat JETP (Objectif 40% EnR en 2030)]

Institutions sénégalaises impliquées

La gouvernance du secteur repose sur plusieurs entités clés :

- Le **Ministère de l'Énergie**, qui définit la politique sectorielle. [\[1\]](#)
- La **CRSE** (Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie), autorité indépendante chargée de veiller au respect des règles du marché et de fixer les tarifs d'achat. [\[1\]](#), [\[2\]](#)
- L'**ANER** (Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables), structure publique dont la mission est de promouvoir et de vulgariser l'utilisation des technologies d'énergies propres sur l'ensemble du territoire. [\[1\]](#)
- L'**ASER** (Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale), opérateur public chargé de mettre en œuvre les programmes de concession d'électrification hors réseau dans les zones rurales.
- Le **FONSIS** (Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques), qui intervient en tant que co-investisseur public pour mobiliser les capitaux privés vers les grands projets d'infrastructures vertes.

Résultats concrets et réalisations

Grâce à ce cadre attractif, le Sénégal est devenu l'un des leaders de l'énergie solaire en Afrique de l'Ouest. Le pays a inauguré plusieurs grandes centrales photovoltaïques connectées au réseau national, notamment la centrale de Senergy à Santhiou Mekhé (30 MW), la centrale de Ten Merina à Mérina Dakhar (30 MW), ainsi que les centrales du programme présidentiel *Scaling Solar* à Kahone (35 MW) et Kael (25 MW). [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#)

Sur le plan éolien, le Sénégal abrite le plus grand parc éolien de la sous-région : la centrale **Taïba Ndiaye** (158,7 MW), développée par Lekela Power, qui fournit à elle seule près de 15 % de l'électricité du réseau de la SENELEC. La part des énergies renouvelables (incluant la quote-part du Sénégal dans les barrages hydroélectriques régionaux) représente désormais plus de 30 % de la puissance installée du pays, ce qui démontre la viabilité de la transition énergétique sénégalaise. [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#)

Enjeux africains

À l'échelle du continent africain, l'enjeu majeur est le dépassement du paradoxe du déficit énergétique : plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité, alors que le

continent abrite les plus importantes ressources d'énergie renouvelable de la planète. L'**Union Africaine** promeut l'intégration des réseaux à travers l'Initiative pour l'Énergie Renouvelable en Afrique (AREI). La **CEDEAO**, par le biais du Centre pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Énergétique (CEREEC) basé au Cap-Vert, harmonise les réglementations régionales pour stimuler le marché ouest-africain. [1, 2]

L'institution économique majeure du continent est le **Système d'Échange d'Énergie Électrique Ouest-Africain (EEEOA)**, ou *WAPP (West African Power Pool)*, qui interconnecte les réseaux électriques des États membres. Cette interconnexion régionale permet à un pays comme le Sénégal d'échanger de l'électricité avec ses voisins, facilitant l'intégration de grands projets hydroélectriques communs tels que ceux développés par l'**OMVS** (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal) avec les barrages de Manantali et de Felou, ou l'**OMVG** (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie) avec l'aménagement hydroélectrique de Sambangalou. [1, 2, 3, 4, 5]

Enjeux internationaux

Au niveau international, la transition énergétique est régie par la gouvernance multilatérale du climat sous l'égide de l'**ONU** (Conférences des Parties - COP) et s'inscrit directement dans l'Objectif de Développement Durable n° 7 (ODD 7) visant à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. L'**IRENA** agit comme la plateforme mondiale de coopération politique et technologique. [1, 2, 3]

Les grandes institutions de Bretton Woods, la **Banque mondiale** et le **Fonds Monétaire International**, ont réorienté leurs doctrines de financement. Elles conditionnent désormais leurs appuis budgétaires et leurs prêts d'infrastructure à l'arrêt du financement des centrales à charbon et au développement de plans nationaux de décarbonation. L'**Organisation Mondiale du Commerce** (OMC) arbitre quant à elle les contentieux douaniers et les différends commerciaux liés aux subventions massives accordées par les grandes puissances à leurs industries de technologies propres, une compétition économique mondiale qui redéfinit les règles du commerce international.

Quatrième partie : Analyse critique

Forces et avantages

Atténuation environnementale et réduction de l'empreinte carbone [1]

L'avantage primordial des énergies renouvelables réside dans leur empreinte carbone extrêmement faible tout au long de leur cycle de vie. En substituant le solaire ou l'éolien à la génération thermique, les États réduisent massivement leurs émissions de dioxyde de carbone (CO₂) et de polluants atmosphériques (oxydes d'azote, dioxyde de soufre, particules fines). Cette réduction de la pollution atmosphérique engendre des bénéfices immédiats pour la **santé publique**, diminuant la prévalence des maladies respiratoires et cardiovasculaires dans les centres urbains et allégeant les dépenses de santé de l'État. [1, 2, 3, 4, 5]

Sécurisation macroéconomique et réduction de la vulnérabilité externe

L'intégration des énergies renouvelables assainit la trajectoire macroéconomique des pays importateurs d'énergie. En réduisant le volume des importations de produits pétroliers, l'État améliore le solde de sa balance commerciale et préserve ses réserves de change. De plus, l'électricité renouvelable supprime le risque lié à la volatilité des marchés mondiaux des hydrocarbures, offrant

aux entreprises nationales et aux consommateurs finaux un coût de l'électricité stable et prévisible à long terme, ce qui améliore la compétitivité globale de l'économie nationale. [\[1, 2\]](#)

Faiblesses et limites

Intensité capitalistique initiale et défi du financement

La principale contrainte économique des énergies renouvelables est leur forte **intensité capitalistique**. Si le coût d'exploitation est dérisoire, l'investissement initial est massif. Pour les États du Sud, cette réalité se heurte au problème du coût élevé du crédit sur les marchés financiers africains. Les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour couvrir les risques de change et de défaut souverain, ce qui renchérit le coût du kilowattheure produit. Sans mécanismes de financement concessionnel ou de partenariats public-privé solidement ficelés, les objectifs de transition énergétique restent difficiles à matérialiser. [\[1, 2\]](#)

Limites techniques liées à la physique des réseaux

L'intermittence inhérente au solaire et à l'éolien pose des défis complexes de régulation de la fréquence et de la tension des réseaux électriques. Si la part des énergies intermittentes dépasse un certain seuil critique sans capacité de stockage associée, le risque d'instabilité du réseau ou de coupure généralisée (*black-out*) augmente. De plus, la construction de parcs solaires ou éoliens dans des zones géographiques éloignées des centres urbains de forte consommation impose d'importants investissements d'extension et de renforcement du réseau de transport de la SENELEC, des coûts d'infrastructure lourds qui sont supportés par la collectivité. [\[1, 2\]](#)

Débats contemporains

Neutralité technologique contre urgence climatique

Un débat doctrinal oppose les tenants d'une transition énergétique radicale reposant exclusivement sur le renouvelable à ceux qui défendent le principe de **neutralité technologique**. Dans le contexte sénégalais et africain, ce débat s'incarne dans la légitimité de l'utilisation du **gaz naturel** comme énergie de transition. [\[1\]](#)

Les dirigeants africains soulignent que le continent, qui ne contribue qu'à moins de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ne peut se voir interdire l'exploitation de ses ressources gazières domestiques au nom de la vertu climatique occidentale, alors que ce gaz est indispensable pour industrialiser le continent et fournir de l'électricité de base stable aux populations. La stratégie sénégalaise du *Gas-to-Power* assume ce pragmatisme institutionnel, considérant le gaz comme le complément nécessaire pour stabiliser le réseau en attendant la maturité industrielle des solutions de stockage par batterie. [\[1, 2\]](#)

Souveraineté foncière et sécurité alimentaire

Le développement des grandes centrales solaires au sol consomme d'importantes surfaces de terres. Ce phénomène suscite un débat sur les conflits d'usage de l'espace, opposant la souveraineté énergétique à la **souveraineté alimentaire**. L'occupation de terres arables par des milliers de panneaux photovoltaïques peut priver les communautés locales de zones de culture ou de pâturage. [\[1, 2, 3\]](#)

Pour surmonter cette contradiction, la recherche contemporaine développe l'**agrivoltaïsme**, une technique qui consiste à surélever les structures des panneaux solaires pour permettre le maintien

d'une activité agricole ou pastorale en dessous, créant ainsi une synergie entre production d'énergie propre et production de nourriture. [1, 2]

Perspectives d'avenir

Révolution de l'hydrogène vert

L'**hydrogène vert**, produit par électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable excédentaire, constitue la frontière technologique de la transition énergétique mondiale. Il permet de stocker l'énergie renouvelable à grande échelle et sur de longues durées, résolvant définitivement le problème de l'intermittence. Le Sénégal, de par sa position géographique stratégique et ses ressources solaires et maritimes, ambitionne de devenir un pôle d'exportation d'hydrogène vert et de ses dérivés (ammoniac vert) vers le marché européen, ouvrant la voie à une nouvelle économie industrielle propre. [1, 2, 3, 4, 5]

Généralisation des mini-réseaux et réseaux électriques intelligents

L'avenir du secteur réside dans la numérisation de la distribution par l'intégration de l'**intelligence artificielle** dans la gestion des flux électriques. Les *smart grids* optimiseront en temps réel la production décentralisée, le stockage individuel et la charge des véhicules électriques. En Afrique subsaharienne, la généralisation des mini-réseaux solaires intelligents, gérés par des opérateurs locaux en partenariat avec les municipalités, permettra d'atteindre l'objectif d'un accès universel à l'électricité sans dépendre de l'extension coûteuse et tardive des réseaux nationaux centralisés. [1, 2, 3]

Références académiques

Auteurs majeurs

- **Nicholas Georgescu-Roegen** : Fondateur de l'économie écologique, théoricien de la loi de l'entropie appliquée aux processus économiques. [1]
- **Amory Lovins** : Physicien américain, théoricien des « voies énergétiques douces » (*Soft Energy Paths*), pionnier du concept d'efficacité énergétique et de production décentralisée. [1, 2]
- **Jeremy Rifkin** : Économiste et essayiste américain, théoricien de la **Troisième Révolution Industrielle**, fondée sur la convergence d'Internet, des énergies renouvelables et des véhicules électriques. [1, 2, 3]

Ouvrages essentiels

- *The Entropy Law and the Economic Process* (1971), Nicholas Georgescu-Roegen.
- *Soft Energy Paths: Toward a Durable Peace* (1977), Amory Lovins.
- *La Troisième Révolution Industrielle* (2011), Jeremy Rifkin. [1, 2]